

BÀI TẬP THAM KHẢO GIẢI TÍCH I**Nhóm ngành 4****Mã số: MI 1114****Chương 1****Phép tính vi phân hàm một biến số****1.1-1.4. Dãy số, hàm số****Bài 1.** Tìm tập xác định của các hàm số sau:

a) $y = \sqrt[4]{\frac{2x-1}{1+3x}}$

d) $y = \arcsin \frac{2x}{1+x}$

b) $y = \ln(\tan x)$

e) $y = \sqrt[3]{\frac{x}{1-\sinh^2 x}}$

c) $y = \sqrt{2 \operatorname{arccot} x - \pi}$

f) $y = \arccos(\cosh(x) - 1)$

Bài 2. Chứng minh các đẳng thức sau sau:

a) $\sinh(-x) = -\sinh x$

d) $\sinh 2x = 2 \sinh x \cosh x$

b) $\sinh(x+y) = \sinh x \cosh y + \cosh x \sinh y$

e) $\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$

c) $\cosh(x+y) = \cosh x \cosh y + \sinh x \sinh y$

f) $\cosh 2x = \cosh^2 x + \sinh^2 x$

Bài 3. Tìm miền giá trị của các hàm số sau:

a) $y = \cosh(x)$

d) $y = \arcsin(\ln x)$

b) $y = \sinh(\sin x)$

e) $y = \operatorname{arccot}(\sin x)$

c) $y = \log(1 - 2 \cos x)$

f) $y = \arctan(e^x)$

Bài 4. Từ ngày 10/5/2025, Tập đoàn Điện lực Việt Nam áp dụng biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt theo 6 bậc như bảng dưới đây:

Điện bán lẻ sinh hoạt		
Bậc	Số điện (kWh)	Giá điện (đồng/kWh)
Bậc 1	0 - 50	1.984
Bậc 2	51 - 100	2.050
Bậc 3	101 - 200	2.380
Bậc 4	201 - 300	2.998
Bậc 5	301 - 400	3.350
Bậc 6	401 trở lên	3.460

Bảng 1.1: Bảng giá điện sinh hoạt theo bậc

- a) Một hộ gia đình tiêu thụ 355 số điện trong một tháng thì số tiền điện phải trả là bao nhiêu?
- b) Với x là mức tiêu thụ điện của hộ gia đình (kWh), hãy viết hàm số $f(x)$ biểu diễn giá tiền điện phải trả của hộ gia đình đó (đơn vị đồng).

Bài 5. Xét tính chẵn lẻ của các hàm số sau:

- a) $f(x) = a^x + a^{-x}$, ($a > 0$)
- c) $f(x) = \sin x + \cos x$
- b) $f(x) = \ln(x + \sqrt{1 + x^2})$
- d) $f(x) = \arcsin(\tan x)$

Bài 6. Cho hàm số $f(x) = \frac{x+1}{x-1}$ và hàm số $g(x) = \frac{2x}{x+2}$.

- a) Tính $f(f(x))$, $g(g(x))$ và $f(g(x))$.
- b) Tìm hàm số $h(x)$ sao cho $f(h(x)) = g(x)$. Tìm miền xác định của hàm số $h(x)$.

Bài 7. Tìm hàm ngược của các hàm số sau:

- a) $f(x): [\pi, 2\pi] \rightarrow [-1, 1], f(x) = \cos x$
- c) $y = \frac{1-x}{1+x}$
- b) $y = 2 \arcsin x$
- d) $y = \sinh x$

Bài 8. Xét tính tuần hoàn và tìm chu kỳ (nếu có) của các hàm số sau:

a) $f(x) = \arccos(\sin x)$

d) $f(x) = \frac{\sin 2x}{\sqrt{2 \cos x}}$

b) $f(x) = \cos(\arcsin x)$

e) $f(x) = 2 \sin x + \sin 2x$

c) $f(x) = \cos^2 x$

f) $f(x) = \sin(x^2)$

Bài 9. Tìm giới hạn (nếu có) của các dãy số với số hạng tổng quát u_n như sau:

a) $u_n = n - \sqrt{n^2 - n}$

d) $u_n = \frac{n + \cos n}{n^2 + \sin(n^2)}$

b) $u_n = \frac{1}{1.2} + \frac{1}{2.3} + \dots + \frac{1}{(n-1)n}$

e) $u_n = \frac{2^n}{n^2}$

c) $u_n = \frac{\sin^2 n - \cos^3 n}{n}$

f) $u_n = \frac{n \cos(n\pi)}{n+1}$

Bài 10. Xét sự hội tụ và tìm giới hạn (nếu có) của các dãy với số hạng tổng quát u_n như sau:

a) $u_n = \sqrt[n]{n}$

c) $u_n = \left(\frac{n+1}{n}\right)^n$

b) $u_n = \frac{1}{2} \left(u_{n-1} + \frac{1}{u_{n-1}}\right) (n \geq 1), u_0 > 0$

d) $u_n = \sin n$

1.5-1.6. Giới hạn hàm số

Bài 11. Tính giới hạn $\lim_{x \rightarrow 1} x^2$ bằng định nghĩa $\varepsilon - \delta$.

Bài 12. Tìm các giới hạn (nếu tồn tại) của các hàm số sau:

a) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} \sqrt{1+x} - \frac{1}{x}\right)$

d) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[m]{1+\alpha x} - 1}{x}, (m \in \mathbb{N}^*, \alpha \neq 0)$

b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt[3]{x^3 + x^2 - 1} - x)$

e) $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^\alpha \sin \frac{1}{x^\beta}, \alpha, \beta \in \mathbb{R}$

c) $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x + \sqrt{x^2 + 1})$

f) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \cos x$

Bài 13. Cho hàm số $f(x) = 1 + x \sin \frac{1}{x}$ với $x \neq 0$ và hàm số

$$g(x) = \begin{cases} 2 + (x-1) \sin \frac{1}{x-1}, & \text{nếu } x \neq 1, \\ 0, & \text{nếu } x = 1. \end{cases}$$

a) Chứng minh rằng $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$ và $\lim_{x \rightarrow 1} g(x) = 2$.

b) Khẳng định $\lim_{x \rightarrow 0} g(f(x)) = 2$ có đúng không? Giải thích.

Bài 14. So sánh các cặp VCB sau:

- a) $\alpha(x) = \sqrt{x + \sqrt{x}}$ và $\beta(x) = e^{\sin x} - \cos x$, khi $x \rightarrow 0^+$
- b) $\alpha(x) = \sqrt[3]{x} - \sqrt{x}$ và $\beta(x) = \cos x - 1$, khi $x \rightarrow 0^+$
- c) $\alpha(x) = x^3 + \sin^2 x$ và $\beta(x) = \ln(1 + 2 \arctan(x^2))$, khi $x \rightarrow 0$
- d) $\alpha(x) = \sin x - \tan x + x^2$ và $\beta(x) = \sin x - \tan x$, khi $x \rightarrow 0$.

Bài 15. Tìm các giới hạn sau:

- a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + \sin^2 x + \tan^3 x}{e^x - \cos 2x + 2x}$
- b) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(x + \arcsin^3 x) - \ln x}{x^2}$
- c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sin \sqrt{x+1} - \sin \sqrt{x})$
- d) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{\cos x} - \sqrt[3]{\cos x}}{\sin^2 x}$
- e) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x \cos 2x}{1 - \cos x}$
- f) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (3^x |\sin x| + 2^x |\cos x|)$

1.7. Hàm số liên tục

Bài 16. Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} -1 & \text{nếu } x \in [k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi] \\ 1 & \text{nếu } x \in (\frac{\pi}{2} + k\pi, (k+1)\pi) \end{cases}, k \in \mathbb{Z}.$

- a) Xác định và phân loại các điểm gián đoạn của hàm số $f(x)$.
- b) Xác định và phân loại các điểm gián đoạn của hàm số $g(x) = f(x) \sin x$.

Bài 17. Xác định tất cả các giá trị $a \in \mathbb{R}$ để hàm số liên tục tại $x = 0$.

- a) $f(x) = \begin{cases} \frac{1 - \cos x}{x^2}, & \text{nếu } x \neq 0, \\ a, & \text{nếu } x = 0. \end{cases}$
- b) $g(x) = \begin{cases} ax^2 + bx + 1, & \text{nếu } x \geq 0, \\ a \cos x + b \sin x, & \text{nếu } x < 0. \end{cases}$

Bài 18. Hàm $f(x)$ sau liên tục tại những giá trị x nào?

- a) $f(x) = \begin{cases} 0, & \text{nếu } x \text{ hữu tỉ}, \\ 1, & \text{nếu } x \text{ vô tỉ}. \end{cases}$
- b) $f(x) = \begin{cases} 0, & \text{nếu } x \text{ hữu tỉ}, \\ x, & \text{nếu } x \text{ vô tỉ}. \end{cases}$

Bài 19. Phân loại điểm gián đoạn $x = 0$ của các hàm số sau:

- a) $y = \frac{8}{1 - 2^{\cot x}}$
- b) $y = \frac{1}{x} \arcsin x$

$$\text{c) } y = \frac{\sin \frac{1}{x}}{e^{\frac{1}{x}} + 1}$$

$$\text{d) } y = \frac{e^{ax} - e^{bx}}{x} \quad (a \neq b)$$

Bài 20. Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} a + e^{\frac{b}{x}} & \text{nếu } x > 0 \\ e^{bx} & \text{nếu } x < 0 \end{cases}$, $a, b \in \mathbb{R}$. Tìm tất cả các giá trị $a, b \in \mathbb{R}$

để hàm số $f(x)$ nhận $x = 0$ là điểm gián đoạn loại I có bước nhảy khác 0? gián đoạn loại I bỏ được? loại II?

Bài 21. Chứng minh rằng phương trình $\alpha x^3 + \sin(x + e^x) - \ln(2x^2 + 1) = 0$ luôn có nghiệm với mọi $\alpha \in \mathbb{R}$.

Bài 22. Tìm một hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ và $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ tồn tại và hữu hạn nhưng $f(x)$ không đạt giá trị lớn nhất và không đạt giá trị nhỏ nhất trên $\mathbb{R}$.

Bài 23. Tính các giới hạn sau (nếu tồn tại):

$$\text{a) } \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{2x^2 - 1}{x^2 + 1} \right)^{\frac{x-1}{x+1}}$$

$$\text{d) } \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sin \frac{1}{x} + \cos \frac{1}{x} \right)^x$$

$$\text{b) } \lim_{x \rightarrow 0^+} (\cos \sqrt{x})^{\frac{1}{x}}$$

$$\text{e) } \lim_{x \rightarrow 1} \left(1 + \sin(\pi x) \right)^{\cot(\pi x)}$$

$$\text{c) } \lim_{x \rightarrow 0} \left(\ln(e + 2x) \right)^{\frac{1}{\sin x}}$$

$$\text{f) } \lim_{x \rightarrow 0^+} x^{\frac{1}{\sin \frac{1}{x} + \ln x}}$$

Bài 24. Cho hai điểm $A = (-1, 3)$ và $B = (2, 4)$. Tìm tất cả các giá trị $a \in \mathbb{R}$ sao cho với mọi hàm số $f(x)$ liên tục có đồ thị đi qua A và B thì đường thẳng $y = ax$ luôn cắt đồ thị hàm số $f(x)$ tại ít nhất một điểm khác A và B .

1.8. Đạo hàm và vi phân

Bài 25. Tìm đạo hàm của hàm số $f(x)$ cho bởi:

$$f(x) = \begin{cases} 1 - x, & \text{nếu } x < 1, \\ (1 - x)(2 - x), & \text{nếu } 1 \leq x \leq 2, \\ x - 2, & \text{nếu } x > 2. \end{cases}$$

Bài 26. Tìm $f'(x)$ biết $\frac{d}{dx}[f(2017x)] = x^2$.

Bài 27. Cho hàm số

$$f(x) = \begin{cases} x^n \sin \frac{1}{x}, & \text{nếu } x \neq 0, \\ 0, & \text{nếu } x = 0, \end{cases} \quad (n \in \mathbb{Z}).$$

Bài 35. Tính đạo hàm cấp n của các hàm số sau:

a) $y = \frac{x}{x^2 - 1}$

d) $y = \sin^4 x + \cos^4 x$

b) $y = \frac{1}{x^2 - 3x + 2}$

e) $y = \cos(2 - 3x)$

c) $y = \frac{x}{\sqrt[3]{1+x}}$

f) $y = e^{ax} \sin(bx + c), a, b, c \in \mathbb{R}$

Bài 36. Tìm vi phân cấp cao của các hàm số sau:

a) $y = (2x + 1) \sin x$. Tính $d^{10}y(0)$

c) $y = x^9 \ln x$. Tính $d^{10}y(1)$

b) $y = e^x \cos x$. Tính $d^{20}y(0)$

d) $y = x^2 e^{ax}$. Tính $d^{20}y(0), a \in \mathbb{R}$

1.9. Các định lý về hàm khả vi và ứng dụng

Bài 37. Chứng minh rằng $\forall a, b, c \in \mathbb{R}$, phương trình

$$a \cos x + b \cos 2x + c \cos 3x = 0$$

có nghiệm trong khoảng $(0, \pi)$.

Bài 38. Chứng minh rằng phương trình $x^n + px + q = 0$ với n nguyên dương, $n \geq 2$, không thể có quá 2 nghiệm thực nếu n chẵn, không có quá 3 nghiệm thực nếu n lẻ.

Bài 39. Cho ba số thực a, b, c thỏa mãn $a + b + c = 0$. Chứng minh rằng phương trình $8ax^7 + 3bx^2 + c = 0$ có ít nhất một nghiệm trong khoảng $(0, 1)$.

Bài 40. Giải thích tại sao công thức Cauchy dạng $\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}$ không áp dụng được đối với các hàm số $f(x) = x^2, g(x) = x^3, -1 \leq x \leq 1$.

Bài 41. Chứng minh các bất đẳng thức

a) $|\sin x - \sin y| \leq |x - y|, x, y \in \mathbb{R}$

c) $\frac{b-a}{1+b^2} < \arctan b - \arctan a < \frac{b-a}{1+a^2},$
 $0 < a < b$

b) $\frac{a-b}{a} < \ln \frac{a}{b} < \frac{a-b}{b}, 0 < b < a$

Bài 42. Tồn tại hay không hàm số $f(x)$ sao cho $f(0) = -1, f(2) = 4$ và $f'(x) \leq 2$ với mọi x ?

Bài 43. a) Chứng minh rằng với mọi $\alpha, \beta > 0$ thì $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{\alpha x}}{x^\beta} = +\infty$ và $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\ln x)^\alpha}{x^\beta} = 0$.

b) Tìm điều kiện của $n \in \mathbb{Z}$ để hàm số $y = \ln(x)(\sin x)^n$ là một vô cùng lớn khi $x \rightarrow +\infty$.

Bài 44. Tính các giới hạn sau:

a) $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{x}{x-1} - \frac{1}{\ln x} \right)$

c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x \sin x - x(1+x)}{x^3}$

b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{\frac{1}{x}} - \cos \frac{1}{x}}{1 - \sqrt{1 - \frac{1}{x^2}}}$

d) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(\sin x) - x + \frac{x^3}{3}}{x^5}$

Bài 45. Tính các giới hạn sau (nếu tồn tại):

a) $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^x$

d) $\lim_{x \rightarrow 0^+} (\sinh x)^{\tanh x}$

b) $\lim_{x \rightarrow 0} (1 - \cos x)^{\tan x}$

e) $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{\frac{1}{\ln x}}$

c) $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x^2 + 2^x)^{\frac{1}{x}}$

f) $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{\frac{|\sin \frac{1}{x}|}{\ln x}}$

Bài 46. Xét hàm $f(x) = x + \cos x, g(x) = x - \sin x, x \in \mathbb{R}$.

a) Chứng minh $f(x)$ và $g(x)$ là hai vô cùng lớn tương đương khi $x \rightarrow +\infty$. Ta có áp dụng được L'Hospital để chứng minh không?

b) Chứng minh $e^{f(x)}$ và $e^{g(x)}$ là hai vô cùng lớn khi $x \rightarrow +\infty$. Hai vô cùng lớn này có tương đương với nhau không? Tại sao?

Bài 47. Ta sẽ mở rộng Bài 46 với các vô cùng bé. Xét $f_1(x) = x, f_2(x) = x + x^2$ và

$$g(x) = \begin{cases} x^3 \sin \frac{1}{x} & \text{nếu } x \neq 0 \\ 0 & \text{nếu } x = 0 \end{cases}.$$

Chứng minh rằng $g(f_1(x))$ và $g(f_2(x))$ là hai vô cùng bé khi $x \rightarrow 0$ nhưng không tương đương với nhau.

Bài 48. Tính khai triển Maclaurin đến cấp n của các hàm số sau:

a) $f(x) = \sin^2 x$

d) $f(x) = \sinh(2x)$

b) $f(x) = \frac{1}{\sqrt{1+x}}$

e) $f(x) = e^{x^2}$

c) $f(x) = \ln(1+3x)$

f) $f(x) = \cosh^2(x)$

Bài 49. Tìm khai triển Taylor đến cấp 4 của các hàm số sau:

a) $f(x) = \sin(x)$ tại $x = 1$

c) $f(x) = \sin(\sin x)$ tại $x = 0$

b) $f(x) = \tan(x)$ tại $x = \frac{\pi}{4}$

d) $f(x) = \sin(\cos x)$ tại $x = 0$

Bài 50. Cho phân tích phân thức

$$\frac{1}{x^n(x-2)} = \frac{A_{n-1}}{x} + \frac{A_{n-2}}{x^2} + \dots + \frac{A_1}{x^{n-1}} + \frac{A_0}{x^n} + \frac{B}{x-2}, x \neq 0, x \neq 2.$$

a) Chứng minh rằng $B = \frac{1}{2^n}$. (Gợi ý: nhân cả hai vế với $x-2$).

b) Chứng minh rằng với giá trị nguyên $0 \leq k \leq n-1$,

$$A_k = \frac{1}{k!} \frac{d^k}{dx^k} \left(\frac{1}{x-2} \right) \Big|_{x=0}.$$

(Gợi ý: Nhân cả hai vế với x^n rồi lấy đạo hàm cấp k hai vế).

Bài 51. Xác định $a, b \in \mathbb{R}$ sao cho hàm số sau đây có giới hạn hữu hạn khi $x \rightarrow 0$.

$$f(x) = \frac{1}{\sin^3 x} - \frac{1}{x^3} - \frac{a}{x^2} - \frac{b}{x}.$$

Bài 52. Khảo sát tính đơn điệu của các hàm số sau:

a) $y = x^4 - 2x^3 + 2x - 1$

c) $y = \cosh x$

b) $y = 3 \arctan x - \ln(1+x^2)$

d) $y = x + |\sin 2x|, x \in [0, \pi]$

Bài 53. Chứng minh các bất đẳng thức sau:

a) $2x \arctan x \geq \ln(1+x^2)$ với mọi $x \in \mathbb{R}$

c) $\cos x \leq 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24}, \forall x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$

b) $x - \frac{x^2}{2} \leq \ln(1+x) \leq x$ với mọi $x \geq 0$

Bài 54. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của các hàm số trên đoạn đã cho.

a) $y = x^3 - 3x + 2$, trên đoạn $[-2, 2]$

c) $y = e^{-2x}(x^2 + x + 1)$ trên đoạn $[0, 4]$

b) $y = \frac{x^2}{x^2 + 1}$, trên đoạn $[0, 1]$

d) $y = \sin x + \sin 3x$ trên đoạn $[0, 10\pi]$

Bài 55. Tìm cực trị của các hàm số sau:

a) $y = \frac{3x^2 + 4x + 4}{x^2 + x + 1}$

c) $y = \sqrt[3]{(1-x)(x-2)^2}$

b) $y = x - \ln(1+x)$

d) $y = x^{\frac{2}{3}} + (x-2)^{\frac{2}{3}}$

1.10. Khảo sát hàm số, đường cong

Bài 56. Tìm tiệm cận của các đường cong sau:

a) $y = \sqrt[3]{1+x^3}$

d) $y = \sqrt{\frac{x^3}{x-2}}$

f) $y = \frac{x-2}{\sqrt{x^2+1}}$

b) $y = \ln(1+e^{-x})$

e) $\begin{cases} x = t \\ y = t + 2 \arctan t \end{cases}$

g) $\begin{cases} x = \frac{2t}{1-t^2} \\ y = \frac{t^2}{1+t} \end{cases}$

c) $y = \frac{x^3 \operatorname{arccot} x}{1+x^2}$

Bài 57. (Mở rộng của Bài 24) Cho hai điểm $A = (-1, 3)$ và $B = (2, 4)$. Tìm tất cả các giá trị

$a \in \mathbb{R}$ sao cho với mọi đường cong (C) cho bởi tham số $\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}, t \in \mathbb{R}$, với $x(t), y(t)$ là

các hàm số liên tục trên $\mathbb{R}$, đi qua A và B thì đường thẳng $y = ax$ luôn cắt (C) tại ít nhất một điểm khác A và B .

Chương 2

Phép tính tích phân hàm một biến số

2.1 Tích phân bất định

Bài 58. Tính các tích phân bất định sau theo phương pháp đổi biến.

a) $\int \frac{2x+1}{\sqrt[5]{x^2+x}} dx$

c) $\int \tanh x dx$

e) $\int \frac{\sin(\tan x)}{\cos^2 x} dx$

b) $\int 2xe^{x^2+1} dx$

d) $\int \frac{(\ln x - 1)^2}{x} dx$

f) $\int \frac{\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}} dx$

Bài 59. Tính các tích phân bất định sau theo phương pháp từng phần.

a) $\int (x+2) \ln x dx$

c) $\int (x^2 + x + 1) \sin(x) dx$

e) $\int \arcsin x dx$

b) $\int (2x-1)^2 e^x dx$

d) $\int (x - \cosh x)^2 dx$

f) $\int \sin x \sinh x dx$

Bài 60. Tính các tích phân bất định của các phân thức hữu tỉ (kết hợp với các phương pháp đổi biến và từng phần).

a) $\int \frac{dx}{1-3x+2x^2}$

d) $\int \frac{dx}{x^3+8}$

g) $\int \frac{dx}{\sin x}$

b) $\int \frac{dx}{9x^2+4}$

e) $\int \frac{dx}{(x^2+4)(9x^2+1)}$

h) $\int \frac{dx}{\cos x}$

c) $\int \frac{(2x+1)dx}{4x^2+4x+10}$

f) $\int \frac{dx}{x^3(x^2+1)}$

i) $\int \frac{\arctan x}{(x+1)^2} dx$

Bài 61. Tính các tích phân bất định của các hàm vô tỷ.

- a) $\int \sqrt{x^2 + 4} dx$ d) $\int \frac{1}{\sqrt{8 - 6x - 9x^2}} dx$ g) $\int \frac{\sqrt{1 - x^2}}{x} dx$
 b) $\int \sqrt{9 - 4x^2} dx$ e) $\int (x + 1)\sqrt{x^2 + 1} dx$ h) $\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2 + 1}}$
 c) $\int \frac{1}{\sqrt{x^2 + 4}} dx$ f) $\int \frac{\sqrt{x^2 + 1}}{x} dx$ i) $\int \frac{dx}{x\sqrt{1 - x^2}}$

Bài 62. Tính các tích phân bất định sau:

- a) $\int e^{\sin^2 x} \sin 2x dx$ e) $\int \frac{dx}{(x + a)^2(x + b)^2}$ i) $\int \frac{(3 - 2x)dx}{\sqrt{1 - x^2}}$
 b) $\int (\ln x + x)^2 dx$ f) $\int \sin 5x \cos 3x dx$ j) $\int \frac{dx}{1 + \sqrt{x^2 + 4x + 5}}$
 c) $\int \frac{x dx}{(x + 2)(x + 5)}$ g) $\int \tan^3 x dx$
 d) $\int \frac{(x^2 + 2)dx}{x^3 + 1}$ h) $\int \frac{dx}{3 \sin x - 4 \cos x}$ k) $\int \frac{(x + 1)dx}{\sqrt{x^2 - 2x - 1}}$

Bài 63. Tính các tích phân bất định sau:

- a) $\int \frac{x^4 dx}{x^{10} - 1}$ d) $\int \sin^{n-1} x \sin(n + 1)x dx, n \in \mathbb{N}^*$
 b) $\int x\sqrt{-x^2 + 3x - 2} dx$ e) $\int e^{-2x} \cos 3x dx$
 c) $\int \frac{dx}{(x^2 + 2x + 5)^2}$ f) $\int \arcsin^2 x dx$

Bài 64. Tính các tích phân bất định sau với $m, n \in \mathbb{Z}$.

- a) $\int \sin(nx) \cos(mx) dx$ c) $\int \cos(nx) \cos(mx) dx$
 b) $\int \sin(nx) \sin(mx) dx$

Bài 65. Lập công thức truy hồi tính $I_n, n \in \mathbb{N}$.

- a) $I_n = \int x^n e^x dx$ b) $I_n = \int \sin^n x dx$ c) $I_n = \int \frac{dx}{\cos^n x}$

2.2 Tích phân xác định

Bài 66. Cho hàm số $f(x) = e^x$. Viết tổng tích phân của hàm số $f(x)$ trên đoạn $[0, 1]$, phép chia $x_i = \frac{i}{n}, 0 \leq i \leq n$, điểm chọn $x_j^* = x_j, 1 \leq j \leq n$. Tính giới hạn của tổng tích phân trên.

Bài 67. Tính các đạo hàm

a) $\frac{d}{dx} \int_x^y e^{t^2} dt$

b) $\frac{d}{dy} \int_x^y e^{t^2} dt$

c) $\frac{d}{dx} \int_{x^2}^{x^3} \frac{dt}{\sqrt{1+t^4}}$

Bài 68. Dùng định nghĩa và cách tính tích phân xác định, tìm các giới hạn

a) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{n\alpha} + \frac{1}{n\alpha + \beta} + \frac{1}{n\alpha + 2\beta} + \cdots + \frac{1}{n\alpha + (n-1)\beta} \right], (\alpha, \beta > 0)$

b) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left(\sqrt{1 + \frac{1}{n}} + \sqrt{1 + \frac{2}{n}} + \cdots + \sqrt{1 + \frac{n}{n}} \right)$

Bài 69. Chứng minh rằng hàm số $f(x) = \int_0^x \sqrt{\tan t} dt$ là một vô cùng bé khi $x \rightarrow 0^+$. So sánh bậc của $f(x)$ với $\alpha(x) = \sqrt{x}$.

Bài 70. Chứng minh rằng hàm số $f(x) = \int_0^x \arctan t dt$ là một vô cùng lớn khi $x \rightarrow +\infty$. So sánh bậc của $f(x)$ với $\beta(x) = \ln x$.

Bài 71. Tính các giới hạn

a) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^{\sin x} \sqrt{\tan t} dt}{\int_0^{\tan x} \sqrt{\sin t} dt}$

b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^x (\arctan t)^2 dt}{\sqrt{x^2 + 1}}$

c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\left(\int_0^x e^{t^2} dt \right)^2}{\int_0^x e^{2t^2} dt}$

Bài 72. Tính các tích phân xác định trên đoạn $[-2, 2]$ của các hàm số sau:

a) $f(x) = (x + \cosh x)^2$

c) $f(x) = \begin{cases} -1 & \text{nếu } x < -1 \\ -x & \text{nếu } x \geq -1 \end{cases}$

b) $f(x) = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$

d) $f(x) = \frac{1}{(x^2 + 1)(2x + 1)}$

Bài 73. Tính các tích phân xác định sau:

a) $\int_0^{\sqrt{3}} \frac{dx}{9 + x^2}$

b) $\int_2^4 \frac{dx}{2 - x - x^2}$

$$\text{c) } \int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}} \sqrt{1-x^2} dx$$

$$\text{e) } \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{\sin x + 2 \cos x + 2}$$

$$\text{d) } \int_0^1 \arccos(x) dx$$

$$\text{f) } \int_0^{\pi} x^2 \sin(nx) dx, n \in \mathbb{N}.$$

Bài 74. Tính các tích phân xác định sau:

$$\text{a) } \int_{1/e}^e |\ln x| (x+1) dx$$

$$\text{d) } \int_0^1 \frac{\sin^2 x \cos x}{(1 + \tan^2 x)^2} dx$$

$$\text{b) } \int_1^e (x \ln x)^2 dx$$

$$\text{e) } \int_0^3 \arcsin \sqrt{\frac{x}{1+x}} dx$$

$$\text{c) } \int_0^{3\pi/2} \frac{dx}{2 + \cos x}$$

$$\text{f) } \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x \cos(nx) dx, n \in \mathbb{N}^*$$

Bài 75. Chứng minh rằng nếu $f(x)$ liên tục trên $[0, 1]$ thì

$$\text{a) } \int_0^{\pi/2} f(\sin x) dx = \int_0^{\pi/2} f(\cos x) dx$$

$$\text{b) } \int_0^{\pi} x f(\sin x) dx = \int_0^{\pi} \frac{\pi}{2} f(\sin x) dx$$

Áp dụng tính các tích phân sau:

$$1. \int_0^{\pi} \frac{x \sin x dx}{1 + \cos^2 x}$$

$$2. \int_0^{\pi/2} \frac{\sqrt{\sin x} dx}{\sqrt{\sin x} + \sqrt{\cos x}}$$

Bài 76. Cho $f(x), g(x)$ là hai hàm số khả tích trên $[a, b]$. Chứng minh bất đẳng thức (với $a < b$)

$$\left(\int_a^b f(x)g(x) dx \right)^2 \leq \left(\int_a^b f^2(x) dx \right) \left(\int_a^b g^2(x) dx \right).$$

(Bất đẳng thức Cauchy-Schwartz)

2.3 Ứng dụng của tích phân xác định

Bài 77. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi

a) Parabol $y = x^2 + 4$ và đường thẳng $x - y + 4 = 0$.

b) Đường cong $y = x^3$ và các đường $y = x, y = 4x, (x \geq 0)$.

c) Đường tròn $x^2 + y^2 = 2x$ và parabol $y^2 = x, (y^2 \leq x)$.

d) Đường cong $y^2 = x^2 - x^4$.

Bài 78. Tính thể tích của vật thể là phần chung của hai hình trụ $x^2 + y^2 \leq a^2$ và $y^2 + z^2 \leq a^2$, $(a > 0)$.

Bài 79. Tính thể tích vật thể giới hạn bởi mặt cong $z = 4 - y^2$, các mặt phẳng tọa độ $x = 0, z = 0$ và mặt phẳng $x = a$ ($a \neq 0$).

Bài 80. Tính thể tích khối tròn xoay tạo nên khi quay hình giới hạn bởi các đường $y = 2x - x^2$ và $y = 0$

a) quanh trục Ox một vòng

b) quanh trục Oy một vòng

Bài 81. Tính độ dài đường cong

a) $y = \ln \frac{e^x + 1}{e^x - 1}$ khi x biến thiên từ 1 đến 2

b) $\begin{cases} x = a \left(\cos t + \ln \tan \frac{t}{2} \right) \\ y = a \sin t \end{cases}$ khi t biến thiên từ $\frac{\pi}{3}$ đến $\frac{\pi}{2}$, ($a > 0$)

Bài 82. Tính diện tích mặt tròn xoay tạo nên khi quay các đường sau

a) $y = \sin x, 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ quay quanh trục Ox

b) $y = \frac{1}{3}(1 - x)^3, 0 \leq x \leq 1$ quay quanh trục Ox

Chương 3

Hàm số nhiều biến số

3.1 Các khái niệm cơ bản

Bài 83. Tìm miền xác định của các hàm số sau

$$\text{a) } z = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 - 1}}, \quad \text{c) } z = \arcsin \frac{y-1}{x},$$

$$\text{b) } z = \sqrt{(x^2 + y^2 - 1)(4 - x^2 - y^2)}, \quad \text{d) } z = \sqrt{x \sin y}.$$

Bài 84. Tính các hàm số hợp sau

$$\text{a) } f(x, y) = \frac{x^2 + y^2}{x^3 y + y^3 x}, x(t) = \cos t, y(t) = \sin t. \text{ Tính } f(x(t), y(t)).$$

$$\text{b) } f(x, y) = e^{x^2 + y^2}(x^2 + xy + y^2), u(r, \theta) = r \cos \theta, v(r, \theta) = r \sin \theta. \text{ Tính } f(u(r, \theta), v(r, \theta)).$$

Bài 85. Tính các giới hạn sau (nếu tồn tại):

$$\text{a) } f(x, y) = \frac{xy}{x^2 + y^2} \text{ khi } (x, y) \rightarrow (0, 0)$$

$$\text{b) } f(x, y) = \frac{y^2}{x^2 + 3xy} \text{ khi } (x, y) \rightarrow (+\infty, +\infty)$$

$$\text{c) } f(x, y) = \frac{(x-1)^3 - (y-2)^3}{(x-1)^2 + (y-2)^2} \text{ khi } (x, y) \rightarrow (1, 2)$$

$$\text{d) } f(x, y) = \frac{1 - \cos \sqrt{x^2 + y^2}}{x^2 + y^2} \text{ khi } (x, y) \rightarrow (0, 0)$$

$$\text{e) } f(x, y) = \frac{x(e^y - 1) - y(e^x - 1)}{x^2 + y^2} \text{ khi } (x, y) \rightarrow (0, 0)$$

$$\text{f) } f(x, y) = \frac{xy^2}{x^2 + y^4} \text{ khi } (x, y) \rightarrow (0, 0)$$

Bài 86. Xét hàm số $f(x, y) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{y} & \text{nếu } y \neq 0 \\ 0 & \text{nếu } y = 0 \end{cases}$.

a) Chứng minh hàm số $f(x, y)$ liên tục tại $(0, 0)$.

b) Chứng minh hàm số $f(x, y)$ không liên tục tại mọi điểm $(x, 0), x \in \mathbb{R}^*$.

Bài 87. Tính các giới hạn sau (nếu tồn tại):

a) $\lim_{x \rightarrow 0} \lim_{y \rightarrow 0} \frac{x^2}{x^2 + y^2},$

b) $\lim_{y \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{x^2 + y^2},$

c) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2}{x^2 + y^2}.$

3.2 Đạo hàm riêng và vi phân

Bài 88. Tính các đạo hàm riêng của các hàm số sau

a) $z = \ln(x + \sqrt{x^2 + y^2}),$

c) $z = \arctan \sqrt{\frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}},$

e) $u = x^{y^z} \ (x, y, z > 0),$

b) $z = y^2 \sin \frac{x}{y},$

d) $z = x^{y^3} \ (x > 0),$

f) $u = e^{\frac{1}{x^2 + y^2 + z^2}}.$

Bài 89. Khảo sát sự liên tục của hàm số và sự tồn tại các đạo hàm riêng của nó

a) $f(x, y) = \begin{cases} x \arctan \left(\frac{y}{x} \right)^2, & \text{nếu } x \neq 0, \\ 0, & \text{nếu } x = 0, \end{cases}$

b) $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x \sin y - y \sin x}{x^2 + y^2}, & \text{nếu } (x, y) \neq (0; 0), \\ 0, & \text{nếu } (x, y) = (0; 0). \end{cases}$

Bài 90. Giả sử $z = yf(x^2 - y^2)$, ở đây $f(t)$ là hàm số một biến khả vi trên $\mathbb{R}$. Chứng minh rằng

$$\frac{1}{x} z'_x + \frac{1}{y} z'_y = \frac{z}{y^2}.$$

Bài 91. Tìm đạo hàm riêng các hàm số hợp sau:

a) $z = e^{u^2 - 2v^2}, u = \cos x, v = \sqrt{x^2 + y^2},$

b) $z = \ln(u^2 + v^2), u = xy, v = \frac{x}{y},$

c) $z = \arcsin(x - y), x = 3t, y = 4t^3.$

Bài 92. Cho f là hàm số khả vi đến cấp hai trên $\mathbb{R}$. Chứng minh rằng hàm số $\omega(x, t) = f(x - 3t)$ thỏa mãn phương trình truyền sóng $\frac{\partial^2 \omega}{\partial t^2} = 9 \frac{\partial^2 \omega}{\partial x^2}.$

Bài 93. Tìm vi phân toàn phần của các hàm số sau:

- a) $z = \sin(x^2 + y^2)$,
 b) $z = \ln \tan \frac{y}{x}$,
 c) $z = \arctan \frac{x+y}{x-y}$,
 d) $u = x^{y^2}z$.

Bài 94. Ứng dụng vi phân, tính gần đúng

- a) $A = \sqrt[3]{(1,02)^2 + (0,05)^2}$,
 b) $B = \ln(\sqrt[3]{1,03} + \sqrt[4]{0,98} - 1)$,
 c) $C = \sqrt{(2,02)^3 + e^{0,03}}$,
 d) $D = (1,02)^{1,01}$.

Bài 95. Tính các đạo hàm riêng cấp hai của hàm số sau

- a) $z = \frac{1}{3}\sqrt{(x^2 + y^2)^3}$,
 b) $z = x^2 \ln(x + y)$,
 c) $z = \arctan \frac{y}{x}$,
 d) $z = \sin(x^3 + y^2)$.

Bài 96. Tính vi phân cấp hai của hàm số sau

- a) $z = xy^3 - x^2y$,
 b) $z = e^{2x}(x + y^2)$,
 c) $z = \ln(x^3 + y^2)$.

Bài 97. Xét hàm số $f(x, y) = \begin{cases} \frac{y^3x}{x^2 + y^2} & \text{nếu } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{nếu } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$

- a) Chứng minh rằng $f(x, y)$ có đạo hàm riêng tại $(0, 0)$ và $f'_x(x, y), f'_y(x, y)$ liên tục tại $(0, 0)$.
 b) Chứng minh rằng các đạo hàm riêng cấp hai f''_{xy} và f''_{yx} của $f(x, y)$ không liên tục tại $(0, 0)$ (Gợi ý: Tính $f''_{xy}(0, 0), f''_{yx}(0, 0)$).

Bài 98. a) Khai triển hàm số $f(x, y) = x^2 + 3y^2 - 2xy + 6x + 2y - 4$ thành chuỗi Taylor ở lân cận điểm $(-2, 1)$,

- b) Khai triển Maclaurin hàm số $f(x, y) = e^x \sin y$ đến bậc 3.

3.3 Cực trị của hàm số nhiều biến số

Bài 99. Tìm cực trị của các hàm số sau

- a) $z = 4x^3 + 6x^2 - 4xy - y^2 - 8x + 2$,
 b) $z = 2x^2 + 3y^2 - e^{-(x^2+y^2)}$,
 c) $z = 4xy - x^4 - 2y^2$,
 d) $z = \frac{4}{x} + \frac{3}{y} - \frac{xy}{12}$,
 e) $z = e^{2x}(4x^2 - 2xy + y^2)$,
 f) $z = x^3 + y^3 - (x + y)^2$.

Bài 100. Tìm một điểm thuộc elip $4x^2 + y^2 = 4$ sao cho nó xa điểm $A(1; 0)$ nhất.

Bài 101. Tính giá trị lớn nhất và bé nhất của các hàm số

a) $z = x^2 + y^2 + xy - 7x - 8y$ trong hình tam giác giới hạn bởi các đường thẳng $x = 0$, $y = 0$, và $x + y = 6$,

b) $z = 4x^2 - 9y^2$ trong miền giới hạn bởi đường elip $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$.